

3η Δείξη Ασκήσεων Υποδοχιστική Κρυπτογραφία

Άσκηση 1

Το πρόβλημα RSA, ή αλλιώς το πρόβλημα της e-ωρίδας, ορίζεται ως εξής:

Δίνεται $n = p \cdot q$, e με $\gcd(e, \phi(n)) = 1$ και $c \in \mathbb{Z}_n^*$.
Ζητείται $c^e \equiv c \pmod{n} \equiv m \pmod{n}$.

Έστω ότι υπάρχει αλγόριθμος A που να λύνει το πρόβλημα RSA με πιθανότητα ϵ , δηλαδή ϵ για ένα τυχαίο $c \in \mathbb{Z}_n^*$

$$\Pr[A(c) = \text{RSA}(c) \mid c \leftarrow \mathbb{Z}_n^*] = \epsilon$$

~~Τότε υπάρχει αλγόριθμος B που να λύνει το πρόβλημα RSA με πιθανότητα $\geq 1 - e^{-n}$, επαναλαμβάνοντας τον $n^{\frac{1}{\epsilon}}$ φορές.~~

Τότε υπάρχει αλγόριθμος B που να λύνει το πρόβλημα RSA με πιθανότητα ϵ για κάθε $c' \in \mathbb{Z}_n^*$, δηλαδή

$$\forall c' \in \mathbb{Z}_n^* : B(c') \in \{m', 1\} \wedge \Pr[m' = \text{RSA}(c')] = \epsilon$$

Ο αλγόριθμος B με είσοδο c δουλεύει ως εξής:

- $r \leftarrow \mathbb{Z}_n^*$ (Επιλέγεται τυχαίο r από το $\mathbb{Z}_n^*$)
- $c' \leftarrow c \cdot r^e = m^e \cdot r^e = (m \cdot r)^e = (m')^e$
- $m' \leftarrow A(c') \pmod{n} = m' \cdot r^{-1} \pmod{n}$
- If $c'^e = m'$ then return m' / r ($m' = m \cdot r \Rightarrow m = m' / r$)
- return 1

Επαναλαμβάνοντας τον αλγόριθμο B $n^{\frac{1}{\epsilon}}$ φορές, έχουμε πιθανότητα επιτυχίας

$$\Pr[B(c) = \text{BSA}(c)] = 1 - (1 - e^{-n^{\frac{1}{\epsilon}}}) \geq 1 - e^{-n}$$

Επομένως το πρόβλημα BSA έχει την ιδιότητα Random Self-Reducibility.

Άσκηση 2

Το πρόβλημα του διακριτού λογαρίθμου ορίζεται ως (CDLP)
 Έγινε:

Δίνεται μια κυκλική ομάδα $G = \langle g \rangle$, με τάξη q και στοιχείο $y \in G$. Ζητείται $x \in \mathbb{Z}_q$ ώστε $y = g^x$.

Το ευτεταμένο πρόβλημα του διακριτού λογαρίθμου (XDLP) ορίζεται ως εξής:

Δίνεται μια κυκλική ομάδα $G = \langle g_1, \dots, g_n \rangle$, με τάξη q και φυσικός $n \geq 2$. Ζητείται να βρεθούν στοιχεία $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{Z}_q^*$ ώστε $\prod_{i=1}^n g_i^{x_i} = 1$.

Θα αποδείξουμε ότι $\text{DLP} \equiv \text{XDLP}$

• $\text{DLP} \leq \text{XDLP}$

Έστω ότι έχουμε ένα oracle που λύει το XDLP, δηλαδή με είσοδο $G = \langle g_1, \dots, g_n \rangle$, q βρίσκει $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{Z}_q^*$ ώστε $g_1^{x_1} \dots g_n^{x_n} = 1$. Θετώντας $g_1 = g$, $g_2 = y = g^x$ και $g_i = g^{r_i x_i} \forall i \in \{3, \dots, n\}$, τέτοια ώστε να συνεχίσει να ισχύει η ισότητα $g_1^{x_1} \dots g_n^{x_n} = 1$, έχουμε:

$$\begin{aligned} g_1^{x_1} \dots g_n^{x_n} = 1 &\Leftrightarrow g^{x_1} \cdot y^{x_2} \cdot \prod_{i=3}^n g^{r_i x_i} = 1 \Leftrightarrow g^{x_1} \cdot g^{x \cdot x_2} \cdot \prod_{i=3}^n g^{r_i x_i} = 1 \\ &\Leftrightarrow 1 \pmod{p} \Leftrightarrow g^{x_1 + x \cdot x_2 + \sum_{i=3}^n r_i x_i} = 1 \pmod{p} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow x_1 + x \cdot x_2 + \sum_{i=3}^n r_i x_i \equiv 0 \pmod{q} \Leftrightarrow x \cdot x_2 \equiv -x_1 - \sum_{i=3}^n r_i x_i \pmod{q} \Leftrightarrow \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_2 \in \mathbb{Z}_q^* \\ \Leftrightarrow \\ x_2^{-1} \in \mathbb{Z}_q^* \end{aligned} \quad x \equiv -x_2^{-1} \left(-x_1 - \sum_{i=3}^n r_i x_i \right) \pmod{q}.$$

Δηλαδή, χρησιμοποιώντας την μέθοδο του παντείου του XDLP, λύσαμε το DLP. Επομένως, $DLP \leq XDLP$ ①

• $XDLP \leq DLP$

Έστω ότι έχουμε ένα oracle που λύνει το DLP, δηλαδή με είσοδο $G = \langle g \rangle$, q και $y \in G$ βρίσκει $x \in \mathbb{Z}_q$ ώστε $y = g^x$.

Τα $g_1, \dots, g_n$ είναι και αυτά γεννήτορες της ομάδας G . Υπολογίζουμε τη σχέση των $g_2, \dots, g_n$ με το g_1 , ρωτώντας το παντείο του DLP για $y_i \in \mathbb{Z}_q$ ώστε $g_i = g_1^{y_i} \quad \forall i \in \{2, \dots, n\}$

$$\begin{aligned} &\Psiάχνουμε να βρούμε $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{Z}_q^*$ ώστε $g_1^{x_1} \dots g_n^{x_n} = 1$ \\ & $\Leftrightarrow g_1^{x_1} \cdot g_1^{y_2 x_2} \dots g_1^{y_n x_n} = 1 \Leftrightarrow g_1^{x_1 + y_2 x_2 + \dots + y_n x_n} = 1$ \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow x_1 + y_2 x_2 + \dots + y_n x_n \equiv 0 \pmod{q} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x_1 \equiv - \sum_{i=2}^n y_i x_i \pmod{q}$$

Για να λύσουμε την παραπάνω ισοτιμία θέτουμε τυχαία $x_2, \dots, x_n \in \mathbb{Z}_q^*$ και λύνουμε ως προς x_1 . Αν $x_1 \equiv 0 \pmod{q}$ τότε επαναλαμβάνουμε με διαφορετικά $x_2, \dots, x_n \in \mathbb{Z}_q^*$ μέχρι να βρεθεί $x_1 \not\equiv 0 \pmod{q}$. Ο αναμενόμενος χρόνος της αναζήτησης είναι:

$$E = \frac{1}{\Pr[\text{success}]} = \frac{1}{1 - \frac{1}{q}} \approx 1 \quad (\text{PPT})$$

Έτσι, χρησιμοποιώντας την μέθοδο του παντείου του DLP, λύσαμε το XDLP. Επομένως $XDLP \leq DLP$ ②

$$\textcircled{1}, \textcircled{2} : \boxed{DLP \equiv XDLP}$$

Άσκηση 3

Ζητείται νδο αν το πρόβλημα BDDH είναι δύσκολο, τότε το πρωτόκολλο ανταλλαγής κλειδιά του Joux είναι ασφαλές έναντι παθητικού αντιπάλου.

Έστω ότι το πρωτόκολλο ανταλλαγής κλειδιά του Joux δεν είναι ασφαλές έναντι παθητικού αντιπάλου.

Το πρόβλημα της τριμερούς ανταλλαγής κλειδιά κρίνεται ως εξής:

Έστω κυκλική ομάδα $G = \langle G \rangle$ με τάξη q και οντότητες με κλειδιά

- $A: (x_A, y_A = x_A G)$
- $B: (x_B, y_B = x_B G)$
- $C: (x_C, y_C = x_C G)$

Ζητείται ο τρόπος συμφωνίας ενός κοινού κλειδιά μεταξύ τους, καθώς και σε πόσους γύρους θα γίνει αυτό.

Το πρωτόκολλο ανταλλαγής κλειδιά του Joux λύνει το παραπάνω πρόβλημα ως εξής: Ο κάθε συμμετέχοντας κάνει broadcast το δημόσιο κλειδί του και το κοινό κλειδί υπολογίζεται ως $e(y_B, y_C)^{x_A} = e(y_A, y_C)^{x_B} = e(y_A, y_B)^{x_C} = e(G, G)^{x_A x_B x_C}$.

Το ότι το παραπάνω πρωτόκολλο δεν είναι ασφαλές έναντι παθητικού αντιπάλου σημαίνει ότι υπάρχει αντίπαλος A που, παρατηρώντας το κανάλι επικοινωνίας, μπορεί να διακρίνει το κοινό κλειδί $e(G, G)^{x_A x_B x_C}$ από ένα τυχαίο στοιχείο $r \in \mathbb{Z}_q$, $e(G, G)^r \in G$ (αυστηρότερη μορφή ασφαλείας). Ο αντίπαλος αυτός περιγράφεται ως εξής:

- Βλέπει τα στοιχεία y_A, y_B, y_C στο κανάλι επικοινωνίας
- Του δίνεται το στοιχείο $R = e(G, G)^r \in G$
- Επιστρέφει 1 αν το R θεωρεί ότι είναι το κοινό κλειδί, ο αλλιώς.

Το πρόβλημα BDDH ορίζεται ως εξής: Δίνονται (aG, bG, cG) σε μια κυκλική ομάδα $G = \langle G \rangle$ με τάξη q , για την οποία υπάρχει pairing σε G και $d \in \mathbb{Z}_q$. Ζητείται να εφεταστεί αν $d = abc$.

Παρατηρούμε ότι ο αντίπαλος A λύνει το BDDHP για $a = x_A, b = x_B, c = x_C, d = r$ ($e(G, G)^{x_A x_B x_C} = e(G, G)^r \Leftrightarrow x_A x_B x_C = r$), επομένως καταλήγαμε σε άτοπο, εφόσον το BDDHP είναι δύσκολο.

Επομένως, δεδομένου ότι το BDDHP είναι δύσκολο, το πρωτόκολλο ανταλλαγής κλειδιών του Joux είναι ασφαλές έναντι παθητικού αντιπάλου.

Δεν ισχύει το ίδιο για ενεργητικό αντίπαλο, καθώς αυτός μπορεί να επιτεθεί στο πρωτόκολλο ως εξής:

- Μπλοκάρει την ικανότητα αμρόασης των A, B, C όταν αυτοί κάνουν broadcast τα δημόσια κλειδιά τους y_A, y_B, y_C .
- Υπολογίζει δημόσια κλειδιά $y_a = aG, y_b = bG, y_c = cG$.
- Επαναφέρει την ικανότητα αμρόασης των A, B, C και στέλνει τα y_b, y_c στον A , y_a, y_c στον B και y_a, y_b στον C (unicast).

Μετά την επίθεση αυτή, ο A έχει κοινό κλειδί: $e(G, G)^{x_A b c}$, ο B : $e(G, G)^{a x_B c}$ και ο C : $e(G, G)^{a b x_C}$. Ο επιτιθέμενος μπορεί να βρει όλα τα κλειδιά αυτά, εφόσον αυτός έρρισε τα a, b, c , ως εξής:

- $K_A = e(G, G)^{x_A b c} = e(x_A G, b c G) = e(y_A, b c G)$, y_A, b, c γνωστά
- $K_B = e(G, G)^{a x_B c} = e(x_B G, a c G) = e(y_B, a c G)$, y_B, a, c γνωστά
- $K_C = e(G, G)^{a b x_C} = e(a b G, x_C G) = e(a b G, y_C)$, y_C, a, b γνωστά

Κατέχοντας τα κλειδιά αυτά μπορεί να επικοινωνεί με οποιονδήποτε από τους A, B, C , χωρίς αυτοί να το αντιληφθούν. Εφόσον το πρωτόκολλο δε προσφέρει αυθεντικοποίηση.

Άσκηση 4

Η διακρίση του parity του DL μέσω του συμβόλου Legendre γίνεται ως εξής:

- Υπολογίζουμε το σύμβολο Legendre του $\left(\frac{y}{p}\right) = \left(\frac{g^x}{p}\right) = (g^x)^{\frac{p-1}{2}} = (-1)^x$

- Αν αυτό είναι ίσο με $1 \pmod{p}$, τότε ο x είναι ζυγός
- Αν είναι ίσο με $-1 \pmod{p}$, τότε ο x είναι μονός

Παρόλο που η διακρίση του parity του DL επιτρέπει την κατασκευή αποδοτικού διαχωριστή για τριάδες Diffie-Hellman και κατά συνέπεια την επίλυση του προβλήματος DDH στην $\mathbb{Z}_p^*$, δεν απομαλύνει ολόκληρο το διακριτό λογάριθμο στην $\mathbb{Z}_p^*$ στην γενική περίπτωση.

Ο αλγόριθμος που επιδιώκει να απομαλύνει ολόκληρο το διακριτό λογάριθμο στην $\mathbb{Z}_p^*$ λειτουργεί ως εξής:

- Βρίσκει το parity του x μέσω του συμβόλου Legendre, έστω b_0 .
- Θέτει $2x' = x - b_0$ ($x = 2x' + b_0$, γιατί στο διακριτό λογάριθμο x είναι άγνωστο).
- Υπολογίζει $y \cdot g^{-b_0} \pmod{p} = g^{2x'} \pmod{p}$
- Υπολογίζει την τετραγωνική ρίζα του $(g^{x'})^2 \pmod{p}$
- Θέτει $y' = g^{x'} \pmod{p}$
- Επαναλαμβάνει από την αρχή για τα υπόλοιπα bits του x .

Ο υπολογισμός τετραγωνικής ρίζας $\pmod{p}$, όπου p πρώτος, είναι υπολογιστικά αποδοτική, ~~αποδοτική~~ όπως κάθε αριθμός $\pmod{p}$ έχει 2 τετραγωνικές ρίζες. Για να σφραγίσουμε ποια είναι η σωστή, πρέπει να ελέγχουμε και τις 2. Για κάθε μία εκ των 2, υπάρχουν 2 πιθανές τετραγωνικές ρίζες κλπ. Έτσι, για την εξαγωγή

λ bits, πρέπει να γίνει έλεγχος 2^λ τετραγωνικών ριζών, καθιστώντας τον παραπάνω αλγόριθμο ευθείως.

Ωστόσο, υπάρχει μία ειδική κατηγορία πρώτων αριθμών p , για τους οποίους ο παραπάνω αλγόριθμος είναι γραμμικής πολυπλοκότητας. Αυτό συμβαίνει όταν η τάξη της ομάδας $\mathbb{Z}_p^*$ είναι δύναμη του 2, δηλαδή $p-1=2^k$. Στην περίπτωση αυτή, δε χρειάζεται να ψάξουμε τετραγωνικές ρίζες (mod p), καθώς για την εξαγωγή όλων των bits του x αρκεί ο υπολογισμός του συμβόλου Legendre και στη συνέχεια αφαίρεση του LSB σε κάθε βήμα ($y' = y \cdot g^{-b_0} \pmod{p}$). Έτσι, για την εξαγωγή αυτού συμβαίνει $(g^x)^{\frac{p-1}{2}} = (g^{\frac{p-1}{2}})^{b_0 + 2b_1 + \dots + 2b_{k-1}} =$

$= (g^{\frac{p-1}{2}})^{b_0} \pmod{p} = (-1)^{b_0}$. Έτσι, για την εξαγωγή λ bits ξεκλούμε λ διαιρέσεις (πάλι με g^0 ή g^{-1}) και υπολογίζουμε λ σύμβολα Legendre, καθιστώντας τον παραπάνω αλγόριθμο γραμμικό.

Επομένως, η διαρροή του parity του DL μέσω του συμβόλου Legendre αποκαλύπτει ολόκληρο το διακριτό λογαριθμό στη $\mathbb{Z}_p^*$, όχι όμως στη γενική περίπτωση για $p = 2^k + 1$, όχι όμως στη γενική περίπτωση.

Άσκηση 5

Η παραλλαγή του πρωτοκόλλου ElGamal ορίζεται ως εξής:

Έστω κυκλική ομάδα G με τάξη πρώτο q και γεννήτορες g, h , ομοιόμορφα επιλεγμένοι με άγνωστους μεταξύ τους διακριτούς λογαριθμούς.

• $KGen(\lambda) \rightarrow (sk, pk) = (x, g^x)$, όπου $x \leftarrow_{\$} \mathbb{Z}_q^*$

• $Enc(pk, m) \rightarrow (pk^r, g^r h^m) = (g^{xr}, g^r \cdot h^m)$, όπου $r \leftarrow_{\$} \mathbb{Z}_q^*$

1. Η συνάρτηση αποκρυπτογράφησης $\text{Dec}(\text{sk}, m)$ ορίζεται ως εξής:

- $\text{Dec}(\text{sk}, m) = c_2 \cdot (c_1^{x^{-1}})^{-1}$, όπου x^{-1} ο πολλαπλασιαστικός αντίστροφος του $x \pmod{q}$, τον οποίο μπορούμε να βρούμε γνωρίζοντας το x .
- Το αποτέλεσμα είναι $\text{Dec}(\text{sk}, m) = h^m$ και ανακαίρε το m δίνοντας το DLP για το $y = h^m \pmod{p}$.

Η ορθότητα της παραπάνω συνάρτησης κρυπτογράφησης αποδεικνύεται ως εξής:

$$\begin{aligned} \text{Dec}(\text{sk}, m) &= c_2 \cdot (c_1^{x^{-1}})^{-1} = g^r \cdot h^m \cdot (g^{xr})^{x^{-1}} = g^r \cdot h^m \cdot (g^{\frac{xr}{x}})^{-1} \\ &= g^r \cdot h^m \cdot g^{-r} = h^m. \end{aligned}$$

2. Για τη μελέτη της ασφάλειας OW-CPA (πρωτεύουσας), ορίζουμε το πρόβλημα Inverse Computational Diffie-Hellman Problem (ICDHP) ως εξής:

Δίνεται μια κυκλική ομάδα $G = \langle g \rangle$, με τάξη q και στοιχεία $g^a, g^b \in G$. Ζητείται να υπολογιστεί το στοιχείο $g^{ba^{-1}}$.

Το πρόβλημα αυτό είναι ισοδύναμο με το CDHP. ($\text{ICDHP} \equiv \text{CDHP}$).

• ~~$\text{ICDHP} \leq \text{CDHP}$~~

~~Έστω ότι έχουμε ένα βαντείο που λύνει το CDHP, δηλαδή με είσοδο (g, g^a, g^b) δίνει έξοδο g^{ab} . Θέτουμε γεννήτορα $h = g^a \Leftrightarrow g = h^{a^{-1}}$ (το h είναι γεννήτορας, εφόσον η ομάδα G έχει τάξη πρώτο q). Δίνοντας ως είσοδο στο βαντείο ~~(g, g^a, g^b)~~ $(g^{a^{-1}}, g, g^b)$ αυτό θα δώσει έξοδο $h^{a^{-1} \cdot a \cdot b} = (h^{a^{-1}})^{ab} = h^b$.~~

• ICDHP $\leq$ CDHP

Εστω ότι έχουμε ένα λαντείο που δίνει το CDHP, δηλαδή με είσοδο (g, g^a, g^b) δίνει έξοδο g^{ab} . Θέτουμε γεννήτορα $h = g^a$ (το h είναι γεννήτορας εφόσον η ομάδα G έχει τάξη πρώτο q). Τότε έχουμε $g = h^{a^{-1}}$ και $g^b = h^{ba^{-1}}$. Δίνοντας έτσι ως είσοδο στο λαντείο $(g, g^a, g^b) = (h, h^{a^{-1}}, h^{ba^{-1}})$ αυτό επιστρέφει ως έξοδο $h^{ba^{-2}} = (g^a)^{ba^{-2}} = g^{ab}$. Δηλαδή, χρησιμοποιώντας το λαντείο που δίνει το CDHP, λύσαμε το ICDHP, επομένως $ICDHP \leq CDHP$.

• CDHP $\leq$ ICDHP

Εστω ότι έχουμε ένα λαντείο που δίνει το ICDHP, δηλαδή με είσοδο (g, g^a, g^b) δίνει έξοδο $g^{ba^{-1}}$. Θέτουμε γεννήτορα $h = g^a$, επομένως $g = h^{a^{-1}}$ και $g^b = h^{ba^{-1}}$. Δίνοντας ως είσοδο στο λαντείο $(g^a, g, g^b) = (h, h^{a^{-1}}, h^{ba^{-1}})$ αυτό επιστρέφει ως έξοδο $(h^{ba^{-1}})^{(a^{-1})^{-1}} = h^{ba^{-1} \cdot a} = h^b = g^{ab}$. Δηλαδή, χρησιμοποιώντας το λαντείο που δίνει το ICDHP, λύσαμε το CDHP, επομένως $CDHP \leq ICDHP$.

Άρα ισχύει ότι $ICDHP \equiv CDHP$.

Αναφορικά με τη μυστικότητα της παραγωγής του ElGamal, αυτή είναι ισοδύναμη με το ICDHP.

Αντιστοιχία παραμέτρων: $g^a \leftrightarrow g^{x^0}$, $g^b \leftrightarrow g^{x^r}$, $g^{ba^{-1}} \leftrightarrow g^r$

• ΕΛΛ: $\Pi EG \leq ICDHP$

1. ICDHP oracle: Επίλυση $ICDHP(g, g^x, g^{x^r}) \rightarrow g^r$
2. Εύρεση αντιστράφου g^r
3. Απουλοποίηση (Υστερα από επίλυση $h^m = y$)

• Αντίστροφο: $ICDHP \leq \Pi EG$

1. Παραγωγή ElGamal oracle $\Pi EG(c_1, c_2) \rightarrow h^m$ ή
2. Αντιστοιχία: $c_1 = g^{x^r} = g^b$, $c_2 = g^x = g^a$ και επιλέγαμε $h \leftarrow G$

3. Καλούμε: $\text{PTEG}(C, K)$

4. Παράβγουμε $h^m \in G$ ώστε $K = h^m \cdot g^r = h^m \cdot g^{xr \cdot x^{-1}} = h^m \cdot g^{br^{-1}}$

5. Υπολογίζουμε $g^{br^{-1}} = K(h^m)^{-1}$

Επομένως $\text{PTEG} \equiv \text{ICDHP}$.

Αναφορικά με την IND-CPA ασφάλεια, έδο αν το DDHP είναι δύσκολο στην G , τότε η παραλλαγή του ElGamal έχει την ιδιότητα IND-CPA.

Εστω ότι η παραλλαγή του ElGamal δε διαθέτει ασφάλεια IND-CPA, δηλαδή υπάρχει αντίπαλος A , ο οποίος μπορεί να νικήσει στο παιχνίδι IND-CPA με μη αμελητέα πιθανότητα. Θα τον χρησιμοποιήσουμε για να κατασκευάσουμε νέο αντίπαλο B με:

Είσοδο: τριάδα στοιχείων (g^a, g^b, g^c) , όπου $c = ab$ ή $c \leftarrow_{\mathbb{Z}}$
Εσωτερικά:

- Ο C κάνει setup ένα PTEG σύστημα με $g^x = g^a$
- Με το g^{ab} απαντά στις κρυπτογραφήσεις του A , κρυπτογραφώντας τα μηνύματα που θέλει.
- Όταν στείλει το challenge m_0, m_1 , ο C επιλέγει m_b και παράγει το ψεύδος $(g^c, h^{m_b} \cdot g^b)$

Αποτέλεσμα:

- Ο A ελέγχει b το οποίο επιστρέφεται ακατάσχετο από τον B .

Αν $ab=c$, τότε η κρυπτογράφηση PTEG είναι έγκυρη, διότι $g^c = g^{ab} = g^{xr}$, $g^b = g^r$, $g^a = g^x$. Άρα, το πλεονέκτημα του A είναι πράγματι και πανεύκολο στο σωστό b στο παιχνίδι IND-CPA με μη αμελητέα πιθανότητα.

Αν όμως c είναι τυχαία, τότε η κρυπτογράφηση PTEG είναι άκυρη, διότι $g^c \neq g^{ab} = g^{xr}$, $g^b = g^r$, $g^a = g^x$. Άρα το πλεονέκτημα του A στο παιχνίδι IND-CPA δεν τον βοηθάει, οπότε η καλύτερη στρατηγική είναι να μαντεύει στην τύχη. Άρα, κερδίζει το παιχνίδι IND-CPA με πιθανότητα $1/2$.

$$\text{Adv}_{\text{DDH}}^B(\mathcal{A}) = |\Pr[B(g, g^a, g^b, g^{ab}) = 1] - \Pr[B(g, g^a, g^b, g^c) = 1]| \geq \frac{1}{2} + \text{negl}(\kappa) - \frac{1}{2} \geq \text{negl}(\kappa)$$

ΑΤΟΠΟ, καθώς DDH ^{δύσκολο}

Επομένως η παραλλαγή του ElGamal έχει την ιδιότητα IND-CPA.

Αναφορικά με την ασφάλεια IND-CCA, η παραλλαγή του ElGamal δεν είναι ασφαλής κατά IND-CCA.

Αυτό ισχύει διότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ακόλουθη επίθεση: Έστω ότι θέλουμε να αποκρυπτογραφήσουμε το $C_b = (g^{xr}, h^{mb} \cdot g^r)$. Επιλέγουμε $K \in G$ και υπολογίζουμε $C = (g^{xr'}, h^k g^{r'})$. Στέλνουμε στο πανείο το $C \odot C_b \neq C_b$ και λαμβάνουμε $h^k \cdot h^{mb}$. Εφόσον γνωρίζουμε το K , μπορούμε να βρούμε ~~το αντίστροφο~~ το $K^{-1} \bmod q$ και υψώνοντας το C στο δημόσιο γνωστό γεννήτορα h έχουμε $h^{mb} = h^k h^{mb} h^{-k}$ και υπολογίζουμε το h^{mb} με βεβαιότητα, εξασφαλίζοντας σίγουρη νίκη.

Επομένως, η παραλλαγή του ElGamal δε διαθέτει IND-CCA ασφάλεια.

Άσκηση 6

Η παραλλαγή του πρωτοκόλλου του Schnorr για την απόδειξη γνώσης του διακριτού λογαρίθμου x ενός στοιχείου $h = g^x$ σε μια ομάδα G με γεννήτορα g και τάξη πρωτο q ορίζεται από το ακόλουθο πρωτόκολλο ανταλλαγής μηνυμάτων

- Ο P επιλέγει $t \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q$ και στέλνει στον V τη δέσμευση $T = g^t$.
 - Ο V στέλνει στον P το challenge $c \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q$
 - Ο P υπολογίζει το $s \leftarrow tc + x \pmod{q}$ και το στέλνει στον V
 - Ο V ~~ελέγχει~~ ελέγχει αν $g^s \stackrel{?}{=} T \cdot h^c$ και αν ναι αποδέχεται, αλλιώς απορρίπτεται.
- $\hookrightarrow g^x = \prod h_i^{x_i}, g \in G, x = W$

Αναφορικά με την πληρότητα, αν ο P γνωρίζει το διακριτό λογαριθμό του h , τότε ο V επαληθεύει τη σχέση με επιτυχία, καθώς $g^s = g^{tc+x} = g^{tc} \cdot g^x = (g^t)^c \cdot h = T^c \cdot h$.
Επομένως, η παραλλαγή του πρωτοκόλλου του Schnorr διαθέτει την ιδιότητα της πληρότητας.

Αναφορικά με την ορθότητα, έστω δύο επιτυχή transcript του πρωτοκόλλου (T, c, s) και (T', c', s') με το ίδιο commitment. Εφόσον τα transcript είναι επιτυχή, θα ισχύει ότι $g^s = T^c \cdot h$ και $g^{s'} = T'^{c'} \cdot h \Rightarrow$

~~$$\Rightarrow g^s T^{-c} = g^{s'} T'^{-c'} \Leftrightarrow g^{tc+x} T^{-c} = g^{t'c'+x} T'^{-c'} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow g^{tc} g^x g^{-tc} = g^{t'c'} g^x g^{-t'c'} \Leftrightarrow$$

$$\Rightarrow g^s T^{-c} = g^{s'} T'^{-c'} \Leftrightarrow g^s g^{-tc} = g^{s'} g^{-t'c'} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow g^{s-tc} = g^{s'-t'c'} \Leftrightarrow s-tc \equiv s'-t'c' \pmod{q} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow s'-s \equiv t(c-c') \pmod{q} \Leftrightarrow t \equiv (s'-s)(c-c')^{-1} \pmod{q}$$~~

Άρα από τα c, s, c', s' μπορούμε να υπολογίσουμε τη δεσμεύση t και στη συνέχεια το witness x ως εξής:

$$s \equiv tc + x \pmod{q} \Leftrightarrow x \equiv s - tc \pmod{q}$$

Επομένως, η παραλλαγή του πρωτοκόλλου του Schnorr διαθέτει την ιδιότητα της ειδικής ορθότητας.

Αναφορικά με τη μηδενική γνώση για τυχόν επαληθευτές, θα κατασκευάσουμε PPT simulator S , ο οποίος θα συμπεριφέρεται ως εξής:

- Υπολογίζει $t \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q$ και στέλνει στον V το commit $T = g^t$.
- Ο V του στέλνει το challenge $c \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q$.

* Εφόσον γνωρίζει το c από το de challenge, μπορεί να υπολογίσει τον αντίστροφο του $(\text{mod } q)$.

- Ο S μπορεί να απαντήσει σωστά μόνο με αβέλητα πιθανότητα, όπως κάνει rewind του V στο σημείο πριν τη δέσμευση και στέλνει commit ~~commit~~ $T' = (g^s h^{-1})^{c^{-1}}$, $s \leftarrow \mathbb{Z}_q$
- Εφόσον ο V είναι honest και έχει το ίδιο random tape, θα ρωτήσει το ίδιο $c \leftarrow \mathbb{Z}_q$
- Ο S θα απαντήσει με s
- Ο V θα επαληθεύσει ότι $g^s = T'^c h = ((g^s h^{-1})^{c^{-1}})^c h = g^s h^{-1} h = g^s$ και θα αποδεχτεί

Οι συνθήσεις $(T = g^t, t \leftarrow \mathbb{Z}_q, c, c \leftarrow \mathbb{Z}_q, s = t \cdot c^{-1})$ και $(T' = (g^s h^{-1})^{c^{-1}}, s \leftarrow \mathbb{Z}_q, c, c \leftarrow \mathbb{Z}_q, s)$ θα έχουν την ίδια κατανομή. Εφόσον τα t, c, s επιλέγονται τυχαία από το $\mathbb{Z}_q$

Επομένως, η παραλλαγή του πρωτοκόλλου του Schnorr διαθέτει την ιδιότητα Honest Verifier Zero Knowledge (HVZK). Δε διαθέτει μηδενική γνώση, καθώς αν ο V είναι κακόβουλος και αλλάζει το c σε κάθε rewind, ο S κάθε φορά θα απαντάει με αβέλητα πιθανότητα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να ξεπεράσει τον αναμενόμενο πολυωνυμικό χρόνο για να απαντήσει σωστά.

Άσκηση 7

Η παραλλαγή της non-interactive εύδοσης του πρωτοκόλλου του Schnorr ορίζεται ως εξής:

- Δημόσια είσοδος: $g \in G, \text{ord}(G) = q, Y \in G$
- Ιδιωτική είσοδος: $x \in \mathbb{Z}_q : Y = g^x$

Τα βήματα του P :

Επιλογή $t \leftarrow \mathbb{Z}_q$ και υπολογισμός $T = g^t$

1. Υπολογισμός $c \leftarrow H(T)$

2. Υπολογισμός $s \leftarrow t + cx$

3. Η απόδειξη είναι $\pi = (c, s)$

4. Επαλήθευση (από οποιοδήποτε) αν $c = H(g^s Y^{-c})$

$$= H(Cg^S R g^{-S}) = H(R) = HCT)$$

Επομένως ο V αποδέχεται. Η παραπάνω επίθεση αποδείξει ότι ένας P^* μπορεί να κατασκευάσει έγκυρη απόδειξη γνώσης του διακριτού λογαρίθμου κάποιου στοιχείου της ομάδας G , χωρίς όμως να τον γνωρίζει. Άρα, η έδωση του non-interactive πρωτοκόλλου του Schnorr όπου $C \leftarrow HCT$ δε διαθέτει την ιδιότητα της αθεότητας.

Άσκηση 8

Έστω ομάδα G με τάξη πρώτο q , όπου το DDHP είναι δύσκολο. Έστω g, h γεννήτορες της G τέτοιοι ώστε οι διακριτοί λογάριθμοι $\log_g h$ και $\log_h g$ να είναι άγνωστοι. Ορίζουμε στην ομάδα αυτή το σχήμα δεσμεύσης του Pedersen με αλγόριθμο δεσμεύσης $\text{commit}(m, r) = c \leftarrow g^m h^r$, $m, r \in \mathbb{Z}_q^*$ και αλγόριθμο ανοίγματος και επαλήθευσης $\text{open}(c, m, r) = \begin{cases} 1 & \text{αν } c = g^m h^r \\ 0 & \text{αλλιώς} \end{cases}$

Ορίζουμε το ακόλουθο πρωτόκολλο Π με δημόσια είσοδο $\langle G, g, h, q, c \rangle$ που αποδεικνύει ότι ο prover γνωρίζει τα m, r ώστε $c = g^m h^r$, ως εξής:

- Ο P επιλέγει $t_1 \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q^*$, $t_2 \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q^*$ και στέλνει στον V το $t \leftarrow g^{t_1} h^{t_2}$
- Ο V επιλέγει $e \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q^*$ και το στέλνει στον P
- Ο P υπολογίζει $s_1 \leftarrow t_1 + em \pmod{q}$, $s_2 \leftarrow t_2 + er \pmod{q}$ και τα στέλνει στον V
- Ο V αποδέχεται αν $g^{s_1} h^{s_2} = t c^e$

1. Θα ελέγξαμε αν το Π είναι $\mathcal{Z}$ -Πρωτόκολλο. Αναφορικά με την πληρότητα, αν ο P γνωρίζει τα m, r , τότε έχουμε:

$$g^{s_1} h^{s_2} = g^{t_1 + em} h^{t_2 + er} = g^{t_1} g^{em} h^{t_2} h^{er} = g^{t_1} h^{t_2} (g^m h^r)^e = t c^e$$

Επομένως ο V θα επαληθεύσει τη σχέση με επιτυχία και το Π διαθέτει την ιδιότητα της πληρότητας.

Αναφορικά με την ειδική ορθότητα, έστω δύο επιτυχή transcript του πρωτοκόλλου (t, e, s_1, s_2) και (t, e', s_1', s_2') με το ίδιο commitment. Λόγω επιτυχίας, έχουμε ότι

~~$$g^{s_1} h^{s_2} = t c^e \text{ και } g^{s_1'} h^{s_2'} = t c^{e'} \Rightarrow g^{s_1} h^{s_2} c^{-e} = g^{s_1'} h^{s_2'} c^{-e'}$$

$$= g^{s_1'} h^{s_2'} c^{-e'} \Rightarrow g^{t_1 + e m} h^{t_2 + e r} g^{-m e} h^{-r e} = g^{t_1 + e' m} h^{t_2 + e' r} g^{-m e'} h^{-r e'}$$

$$g^{-m e} h^{-r e} = g^{t_1 + e' m} h^{t_2 + e' r} g^{-m e'} h^{-r e'}$$~~

$$g^{s_1} h^{s_2} = t c^e \text{ και } g^{s_1'} h^{s_2'} = t c^{e'} \Rightarrow \frac{g^{s_1} h^{s_2}}{g^{s_1'} h^{s_2'}} = c^{e-e'} \Leftrightarrow$$

$$g^{s_1 - s_1'} h^{s_2 - s_2'} = c^{e-e'} \Leftrightarrow c = \frac{g^{(s_1 - s_1') (e - e')^{-1}}}{h^{(s_2 - s_2') (e - e')^{-1}}} = g^r h^m \Leftrightarrow r = \frac{(s_1 - s_1') (e - e')^{-1}}{m}$$

$$(\text{mod } q) \text{ και } m = (s_2 - s_2') (e - e')^{-1} (\text{mod } q)$$

Ανταδότη μπορεί να βρούμε τα witnesses r, m . Οπότε, το Π διαθέτει την ιδιότητα της ειδικής ορθότητας.

Αναφορικά με την ιδιότητα HVZK, κατασκευάσαμε τον ακόλουθο Simulator S , ο οποίος ανταλλάσσει με τον V ως εξής:

- Commit $t \leftarrow g^{t_1} h^{t_2}$, $t_1 \leftarrow \mathbb{Z}_q^*$, $t_2 \leftarrow \mathbb{Z}_q^*$
- Με αλάνια πιθανότητα ο S μπορεί να απαντήσει σε challenge $e \leftarrow \mathbb{Z}_q^*$.
- Rewind τον V και commit σε $t' \leftarrow g^{s_1} h^{s_2} c^{-e}$, $s_1 \leftarrow \mathbb{Z}_q^*$, $s_2 \leftarrow \mathbb{Z}_q^*$
- Ο V επειδή είναι honest και έχει το ίδιο random tape, θα ρωτήσει το ίδιο $e \leftarrow \mathbb{Z}_q^*$
- Ο S απαντάει με s_1, s_2
- Ο V επαληθεύει $g^{s_1} h^{s_2} = t' c^e = g^{s_1} h^{s_2} c^e c^{-e} = g^{s_1} h^{s_2}$

Οι συζητήσεις $(t = g^{t_1} h^{t_2}, t_1 \leftarrow \mathbb{Z}_q^*, t_2 \leftarrow \mathbb{Z}_q^*, e, e \leftarrow \mathbb{Z}_q^*, s_1 = t_1 + e m \pmod{q}, s_2 = t_2 + e r \pmod{q})$ και (t', e', s_1', s_2') για witness (m', r') με $m \neq m'$ και $r \neq r'$. Για τις συζητήσεις αυτές ισχύει:

2. Δεδομένου ενός τριπλού prover και ενός δημόσιου εισόδου $\langle G, g, h, q, c \rangle$, ένας αλγόριθμος επαλήθευσης παρατηρεί τις συζητήσεις (t, e, s_1, s_2) για witness (m, r) και (t', e', s_1', s_2') για witness (m', r') με $m \neq m'$ και $r \neq r'$. Για τις συζητήσεις αυτές ισχύει:

- t, t' αδιάκριτα μεταξύ τους, καθώς $t_1, t_2, t_1', t_2' \leftarrow \mathbb{Z}_q^*$.
- e, e' αδιάκριτα μεταξύ τους, καθώς $e, e' \leftarrow \mathbb{Z}_q^*$.
- s_1, s_1' αδιάκριτα μεταξύ τους, εφόσον $s_1 = t_1 + e m \pmod{q}$ και $s_1' = t_1' + e' m' \pmod{q}$. Παρόλο που τα m, m' δεν είναι οποιόποια επιδεχόμενα από το $\mathbb{Z}_q^*$ ο αλγόριθμος με τα e, e' και η πρόσθεση με τα t_1, t_1' "κρύβουν" τα m, m' και κάνουν τα s_1, s_1' να φαίνονται σαν οποιόποια επιδεχόμενα στοιχεία του $\mathbb{Z}_q^*$.
- s_2, s_2' αδιάκριτα μεταξύ τους για τον ίδιο λόγο.

Ανταδρή, ο V^* δε μπορεί να διακριθεί τις συζητήσεις (t, e, s_1, s_2) και (t', e', s_1', s_2') καθώς αυτές ακολουθούν την ίδια κατανομή. Επομένως, ο V^* δε μπορεί να προσδιορίσει ποιος από τους ενδιάμεσους witnesses χρησιμοποιήθηκε, καθιστώντας το Π witness indistinguishable.

3. Το πρωτόκολλο Π' ορίζεται ως εξής:

- Δημόσια είσοδος $\langle G, g, h, q, c \rangle$
- Ο P επιλέγει $t_1 \leftarrow \mathbb{Z}_q^*$ και $t_2 \leftarrow \mathbb{Z}_q^*$ και στέλνει στον V $a = g^{t_1}$ και $b = h^{t_2}$

- Ο V επιλέγει οποιοδήποτε $e \in \mathbb{Z}_q^+$ και το στέλνει στον P .
- Ο P υπολογίζει $s_1 \leftarrow t_1 + em \pmod{q}$ και $s_2 \leftarrow t_2 + er \pmod{q}$ και τα στέλνει στον V .
- Ο V αποδέχεται αν $g^{s_1} h^{s_2} = abc^e$ (για να δίνει ελεγχος $g^{s_1} = a g^{me}$ πρέπει να μπορεί να διαχωρίσει το c σε g^m και h^r , πράγμα αδύνατο χωρίς τη γνώση των m, r).

Για να συμπεράνουμε ότι το Π' είναι Σ -πρωτόκολλο, πρέπει να ελέγξουμε αν διαθέτει τις ιδιότητες της πληρότητας, ειδικής ορθότητας και $HVZK$.

Αναφορικά με την ιδιότητα της πληρότητας, αν ο P γνωρίζει τα m, r , τότε ο V επαληθεύει:

$$g^{s_1} h^{s_2} = g^{t_1 + em} h^{t_2 + er} = g^{t_1} g^{em} h^{t_2} h^{er} = \\ = ab(g^m h^r)^e = abc^e$$

Άρα ο V επαληθεύει τη σχέση με επιτυχία και το Π' διαθέτει την ιδιότητα της πληρότητας.

Αναφορικά με την ιδιότητα της ειδικής ορθότητας, έστω δύο επιτυχή transcript του πρωτοκόλλου (a, b, e, s_1, s_2) και (a', b', e', s_1', s_2') με το ίδιο commitment. Λόγω επιτυχίας, έχουμε

$$g^{s_1} h^{s_2} = abc^e \text{ και } g^{s_1'} h^{s_2'} = a'b'e' \Rightarrow \frac{g^{s_1} h^{s_2}}{g^{s_1'} h^{s_2'}} = c^{e-e'}$$

$$\Rightarrow g^{s_1 - s_1'} h^{s_2 - s_2'} = g^{m(e-e')} h^{r(e-e')}$$

$$\Rightarrow m = (s_1 - s_1')(e - e')^{-1} \pmod{q} \text{ και}$$

$$r = (s_2 - s_2')(e - e')^{-1} \pmod{q}$$

Μπορούμε δηλαδή να βρούμε τα witness m, r , όπως το Π έχει την ιδιότητα της ειδικής ορθότητας.

Αναφορικά με την ιδιότητα HVZK, θα κατασκευάσουμε simulator S , ο οποίος αλληλεπιδρά με τον V ως εξής:

- commit $a = g^{t_1}$, $t_1 \leftarrow \mathbb{Z}_q^*$ και $b = h^{t_2}$, $t_2 \leftarrow \mathbb{Z}_q^*$
- με απεικονισμένη πιθανότητα ο S μπορεί να απαντήσει σε challenge $e \leftarrow \mathbb{Z}_q^*$
- ~~rewind τον V και commit σε $a' = g^{s_1}$~~

Για να περάσει το challenge e του V ο S θα πρέπει να κάνει rewind τον V και να κάνει νέο commit $a' = g^{s_1} g^{-me}$ και $b' = h^{t_2} h^{-re}$, πράγμα αδύνατον, εφόσον δε γνωρίζει τα m, r , άρα δε μπορεί να ξεχάσει τον V ούτε με την ιδιότητα του rewind. Επιπλέον, ο V μπορεί να υπολογίσει την τιμή g^m από τα στοιχεία που του δίνει ο S , ως εξής

$$g^m = g^{eme^{-1}} = (g^{t_1+em} g^{-t_1})^{e^{-1}} = (g^{s_1} a^{-1})^{e^{-1}}, \text{ εφόσον}$$

s_1, a, e γνωστά. Αντίστοιχα μπορεί να υπολογίσει το h^r από τα s_2, b, e . Δηλαδή, η ουσήτηση του P με τον V διαφέρει πιθανότητα που ο V δε θα μπορούσε να αποκτήσει μόνοι του (γνωρίζοντας μόνο το c). Επομένως, για τους δύο παραπάνω λόγους, το Π δε διαθέτει την ιδιότητα HVZK, άρα δεν είναι Σ -πρωτοκόλλο.

Άσκηση 9

Η παραλλαγή του σχήματος υπογραφών ElGamal ορίζεται ως εξής:

- $\text{Gen}(\mathbb{1}^\lambda) \rightarrow (sk, vk) = \langle x, (y, g, p) \rangle$
- Επιδότη πρώτου p bitness λ bits
- $G = \mathbb{Z}_p^*$ με γεννήτορα g
- $x \leftarrow \mathbb{Z}_p^*$
- $y \leftarrow g^x \pmod{p}$

- i) Ο υπογράφων αρχικά επιλέγει $h \in \{0, \dots, p-2\}$ ώστε:
 $H(m) + x + h \equiv 0 \pmod{p-1}$, όπου H collision resistant
 συνάρτηση σύνοψης.
- ii) Η υπογραφή $\text{sign}(x, m)$ είναι η τριάδα $(m, (x+h) \pmod{p}, g^h \pmod{p})$.
- iii) Για την επαλήθευση ότι μια τριάδα (m, a, b) είναι
 έγκυρη υπογραφή ελέγχεται αν: $yb \equiv g^a \pmod{p}$ και
 $g^{H(m)} yb \equiv 1 \pmod{p}$.

Η παραπάνω παραλλαγή σχήματος υπογραφής ElGamal δεν
 προστατεύει από επίθεση μαθητικής πλαστογράφησης, καθώς
 οι έλεγχοι για την επαλήθευση "συνδέουν" το x με το
 h ως άθροισμα ($a = x+h \pmod{p-1}$), με αποτέλεσμα να
 μην απαιτείται γνώση ή υπολογισμός του x ξεχωριστά
 από το h για να γίνει η επαλήθευση έγκυρη. Συμμεριτικά
 μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ακόλουθη επίθεση:

- Ο A επιλέγει m και υπολογίζει $H(m)$.
- Υπολογίζει το a ώστε $H(m) + x + h \equiv 0 \pmod{p-1} \Rightarrow$
 $\Rightarrow a \equiv -H(m) \pmod{p-1}$.
- Υπολογίζει το b ώστε να περνάει τον 1ο έλεγχο, ως
 εξής: $yb \equiv g^a \pmod{p} \Rightarrow b \equiv g^a y^{-1} \pmod{p}$,
 όπου μπορεί να υπολογίσει το y^{-1} γνωρίζοντας το $y = g^x$.
- Εξάγει την υπογραφή (m, a, b) .

Η παραπάνω υπογραφή περνάει και τους δύο ελέγχους
 επαληθευσibility:

~~• $yb \equiv g^a \pmod{p} \Rightarrow y \cdot g^a y^{-1} \equiv g^a \pmod{p} \Rightarrow g^a \equiv g^a \pmod{p}$

• $g^{H(m)} yb \equiv g^{H(m)} y \cdot g^a y^{-1} \equiv g^a \pmod{p}$

• $g^{H(m)} yb \equiv g^{-a} y \cdot g^a y^{-1} \pmod{p} \equiv 1 \pmod{p}$~~

Έτσι ο A μπορεί να κατασκευάσει έγκυρη υπογραφή για
 οποιοδήποτε m , επιτυγχάνοντας μαθητική πλαστογράφηση.